PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI
UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI (SMT)
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SMK3 PP No. 50 Tahun 2012,
& SMP Perkapolri No. 24 Tahun 2007

INSTRUKSI KERJA
PENGOPERASIAN EMERGENCY
CHLORINATION PLANT B

Nomor	IK-OPRWTP-001-027
Revisi	00
Tanggal	02 Mei 2018

MASTER

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh
Purba Kusuma Manager Bagian Operasi	Ashari Rizal Spv. Operasi Shift A	Muh. Alwi Aries JO. WTP Shift C

INSTRUKSI KERJA
PENGOPERASIAN EMERGENCY CHLORINATION PLANT B

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

No	Unit Kerja	Salinan Dokumen No.
1	Manager UPK Punagaya	No. 1
2	Manager Bagian Enjiniring	No. 2
3	Manager Bagian Keu,SDM & ADM	No. 3
4	Manager Bagian Operasi	No. 4
5	Manager Bagian Pemeliharaan	No. 5
6	Manager Bagian Energi Primer	No. 6

INSTRUKSI KERJA
PENGOPERASIAN EMERGENCY CHLORINATION PLANT B

DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang diubah	Uraian perubahan	Disahkan oleh

INSTRUKSI KERJA
PENGOPERASIAN EMERGENCY CHLORINATION PLANT B

1. TUJUAN

Sebagai pedoman operator dalam melaksanakan Pengoperasian Chlorination Plant PLTU PUNAGAYA sehingga dapat terlaksana secara aman, efisien, handal dan tepat waktu.

2. APD & PERALATAN

2.1. APD yang digunakan :

2.1.1. Helm Safety

2.1.2. Sepatu Safety

2.1.3. Kacamata Safety

2.1.4. Kaos Tangan

2.1.5. Masker

2.1.6. Ear plug

2.2. Peralatan yang digunakan :

2.2.1. Radio Komunikasi (HT)

2.2.2. Kunci/Tools yang sesuai untuk kebutuhan operator di lokal

2.2.3. Senter

2.2.4. Thermogun

2.2.5. Vibration Meter

2.2.6. Sound Meter

3. PELAKSANA

3.1. Operator WTP/WWTP

3.2. Operator CCR

4. BATASAN OPERASI

4.1.	Pressure inlet NACLO Generator	: 0.2-0.3 Mpa
4.2.	Flow NACLO Generator	: 27-34 t/h
4.3.	Temp. setelah NACLO Genenerator	: 45°C
4.4.	Temp. FAN Rectifier	: <60°C

4.5. Rectifier input Current : 3500-4500 A

4.6. Rectifier Output Voltage : 0 – 40 V

4.7. Arus CB 6 KV Transformator : <37 A

4.8. Temp. Fasa Transformator : <120^{0}C

5. PERSIAPAN

5.1. Pastikan Power supply di kontrol panel ready.

5.2. Pastikan switch rectifier dalam posisi **"REMOTE"**.

5.3. Pastikan switch power Low Voltage pada panel dalam posisi **"REMOTE"**.

5.4. Pastikan level 1ST RO Concentrated Reservior Min 2.0 m.

5.5. Pastikan manual inlet dan outlet Valve NaClO Raw Water Pump **"OPEN"**.

5.6. Pastikan manual inlet dan outlet Valve NaClO Generator **"OPEN"**.

5.7. Pastikan manual inlet dan outlet Valve Automatic Backwash Filter **"OPEN"**.

5.8. Pastikan manual inlet dan outlet Valve SOD HYP STORAGE TK **"OPEN"**.

5.9. Pastikan semua Valve Drain di NaClO Generator **"CLOSE"**.

5.10. Pastikan manual outlet Valve BLOWER **"OPEN"**.

5.11. Pastikan parameter kelistrikan Transformator dan Rectifier Normal.

5.12. Pastikan Temperatur Generator Chlorine <80 ^{0}C

6. LANGKAH PELAKSANAAN

6.1. Pengoperasian secara AUTO

6.1.1. Klik tampilan CHLORINE pada DCS.

6.1.2. Klik MODE pilih AUTO.

6.1.3. Klik START SEQ kemudian klik START + ACK :

6.1.3.1. Start BLOWER : 120 s

6.1.3.2. Start NACLO RAW WTR PMP : 120 s (0.2-0.3 Mpa)

6.1.3.3. Start RECTIFIER : 120 s

6.1.3.4. OUTLET CURRENT RAIS : 120s (Arus naik sampai 4000 A)

6.1.4. CHLORINE RUNNING

INSTRUKSI KERJA
PENGOPERASIAN EMERGENCY CHLORINATION PLANT B

6.1.5. Check Arus Primary Trasnformator Runing <37 A

6.2. Pengoperasian secara MANUAL

6.2.1. Klik tampilan CHLORINE pada DCS

6.2.2. Klik MODE pilih MANUAL

6.2.3. Klik BLOWER kemudian START +ACK :120 s

6.2.4. Klik tampilan CCWP SYS pada DCS

6.2.5. Klik NACLO RAW WTR PMP (A/B) kemudian START + ACK : 120 s (0.2-0.3 Mpa)

6.2.6. Klik tampilan CHLORINE pada DCS

6.2.7. Klik CHLO RECTIFIER kemudian ST + ACK

6.2.7.1. Naikkan Arus secara perlahan (3500-4500 A) dengan cara :

6.2.7.2. klik UP2 + ACK (Arus naik 200 A)

6.2.7.3. klik UP5 + ACK (Arus naik 500 A)

6.2.8. CHLORINE RUNNING

6.3. STOP secara AUTO

6.3.1. Klik tampilan CHLORINE pada DCS

6.3.2. Klik MODE pilih AUTO

6.3.3. Klik STOP SEQ kemudian klik START + ACK

6.3.3.1. OUTLET CURRENT RAIS : 120s (Arus turun sampai 0 A)

6.3.3.2. STOP RECTIFIER: 120 s

6.3.3.3. STOP NACLO RAW WTR PMP: 120 s (0.2-0.3 Mpa)

6.3.3.4. STOP BLOWER : 120 s

6.3.4. CHLORINE STANDBY

6.3.5. Check Arus Primary Trasnformator Runing <37 A

6.4. STOP secara MANUAL

6.4.1. Klik tampilan CHLORINE pada DCS

6.4.2. Klik MODE pilih MANUAL

6.4.3. Klik CHLO RECTIFIER (A/B)

6.4.4. Turunkan Arus secara perlahan (4000-0 A) dengan cara :

6.4.4.1. Klik DN2 + ACK (Arus turun 200 A)

6.4.4.2. Klik DN5 + ACK (Arus turun 500 A)

6.4.5. Jika Arus telah mencapai 0 A klik SP + ACK

6.4.6. Klik tampilan CCWP SYS pada DCS

6.4.7. Klik NACLO RAW WTR PMP (A/B) kemudian STOP + ACK : 120 s

6.4.8. Klik tampilan CHLORINE pada DCS

6.4.9. Klik BLOWER kemudian STOP +ACK :120 s

6.4.10. CHLORINE STANDBY

7. REFERENSI

7.1. Manual Book CGGC-HK CONSORCIUM